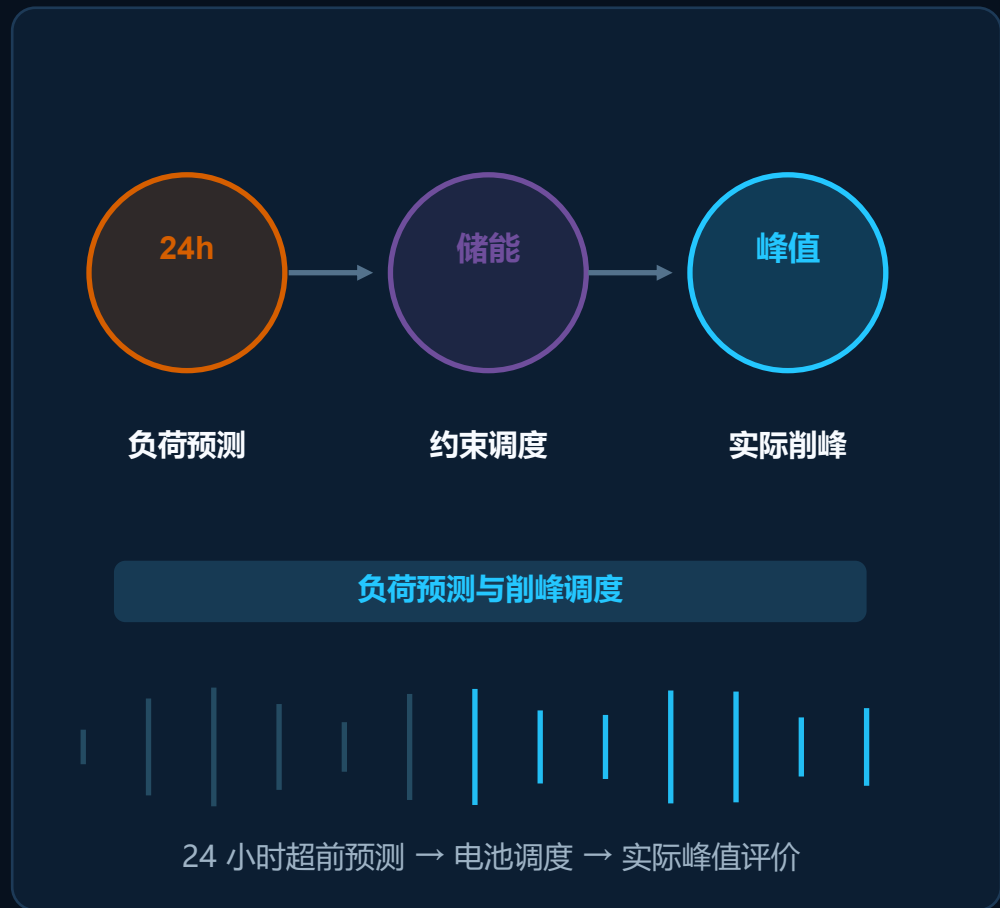


智储云控

基于决策导向预测融合的建筑储能削峰优化系统

面向储能决策的集成负荷预测方法

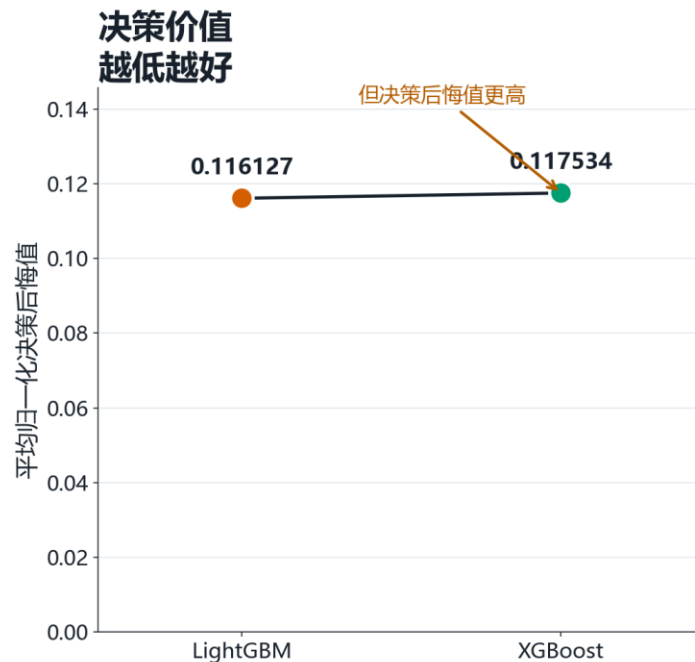
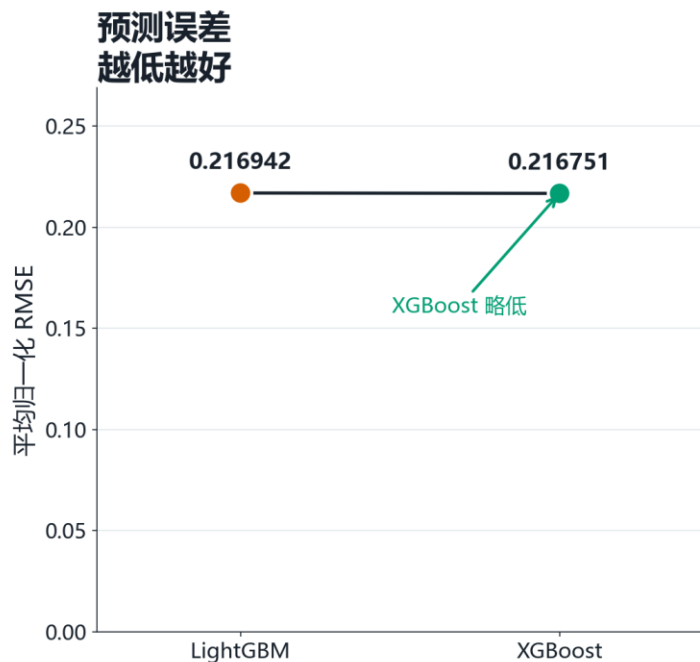


预测精度与削峰效果的排序差异

八建筑测试结果中，XGBoost 的 RMSE 略低于 LightGBM，决策后悔值却略高。

预测指标不能单独决定储能决策价值

冻结的八建筑测试集聚合结果 · 按建筑等权 · 以各建筑训练期平均负荷归一化



指标排序差异

RMSE

XGBoost
0.216751

决策后悔值

LightGBM
0.116127

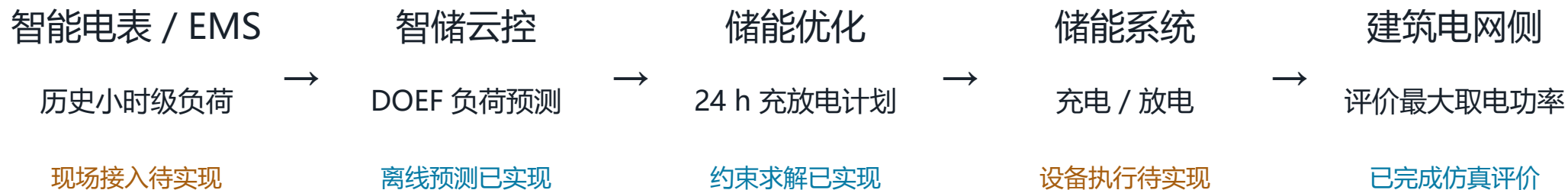
预测指标与调度指标
需要分别评价

预测精度仍是必要指标

智储云控如何服务一栋办公楼？

使用者：楼宇能源管理人员与储能方案评估人员

办公楼储能削峰的使用闭环



评价反馈：实际负荷与执行回执 → 核对峰值、执行偏差与异常

当前：冻结实验回放；未来：接入电表、EMS 与 PCS/BMS

流程示意

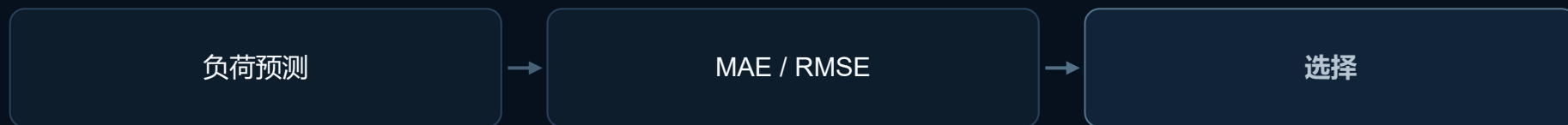
关键问题：有限的电池电量，是否留给了真正的峰值时段？

应用设计示意；电表接入与设备执行尚未实现

以验证集削峰表现选择融合权重

预测分量与电池约束保持一致，融合权重依据验证集决策后悔值选择。

传统预测选择



预测误差最小

DOEF 选择



决策后悔值最小

权重选择依据：验证集决策后悔值

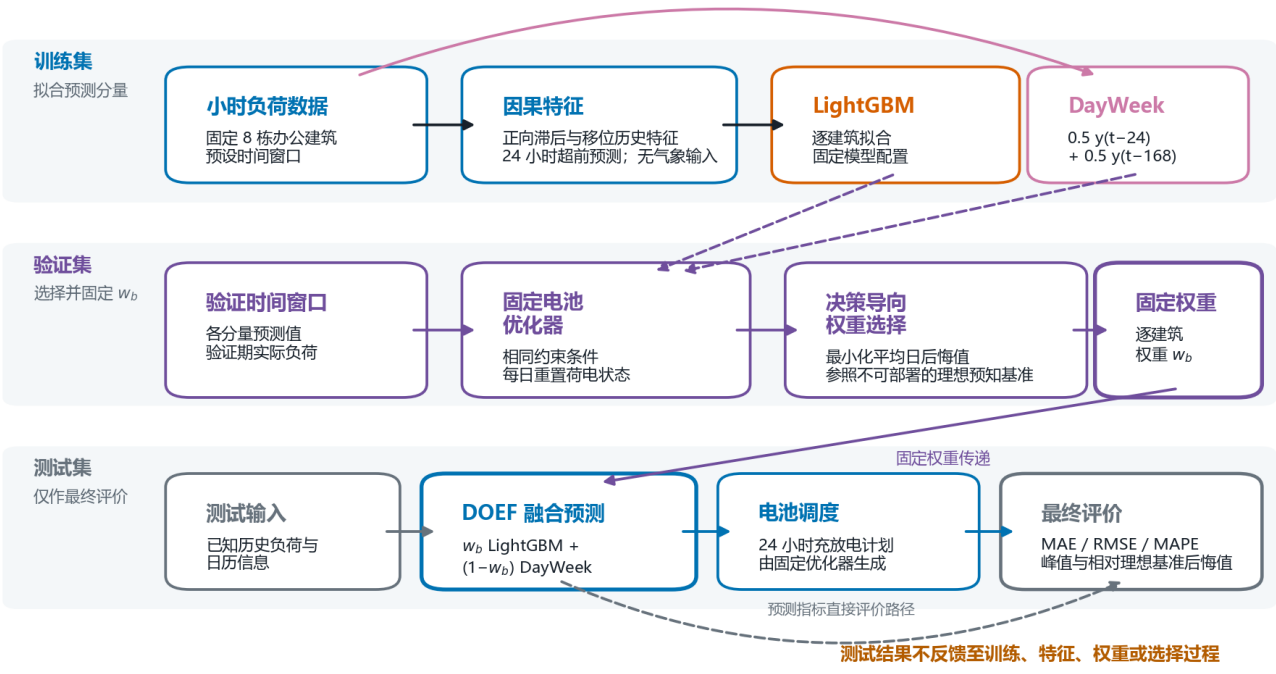
预测器与优化器分别运行，权重在验证集确定

DOEF：周期基线与 LightGBM 融合

逐建筑选择 DayWeek 与 LightGBM 的权重，验证完成后固定权重并评价测试集。

DOEF v1.0：因果预测与决策导向融合流程

预测服务于储能决策；验证集选择权重，测试集仅用于评价



方法范围：确定性融合与约束优化；未进行联合训练、双层优化或在线学习，理想预知基准不可部署。

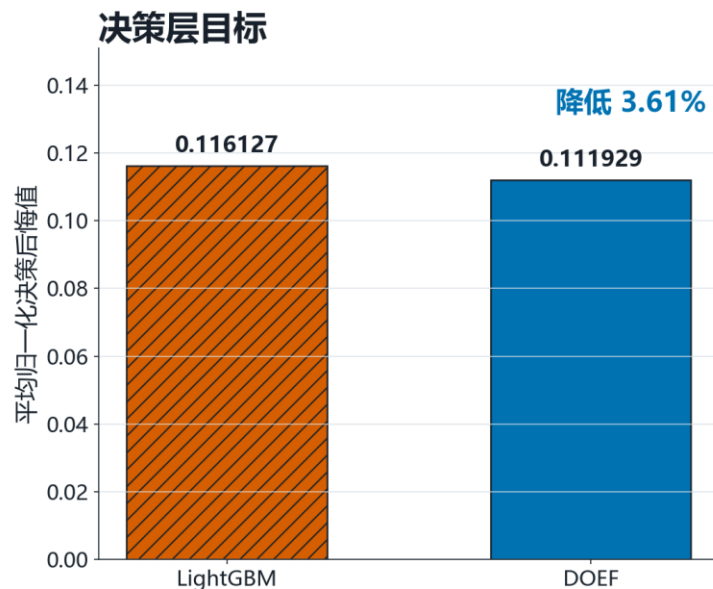
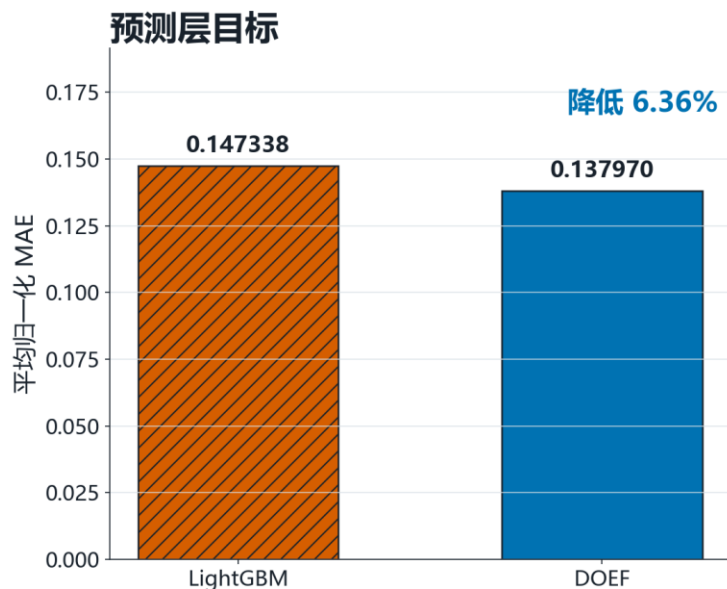
方法： $w_b \cdot \text{LightGBM} + (1-w_b) \cdot \text{DayWeek}$ ；验证后固定权重

预测误差降低 6.36%，决策后悔值降低 3.61%

相对 LightGBM，八建筑等权平均的归一化 MAE 和归一化决策后悔值均下降。

DOEF 在冻结的两层聚合指标上均有改善

冻结的八建筑测试集聚合结果 · 相对 LightGBM · 越低越好



建筑级决策后悔值：6 胜 · 2 平 · 0 负

削峰结果：平均 6.44%，最小 -1.02%（保留负值案例）。后悔值不表示经济损失。

6.36%

归一化 MAE 相对改善

3.61%

归一化后悔值相对改善

6 / 2 / 0

胜 / 平 / 负

最小整段削峰率：-1.017%

数据来源：最终基准；相对理想基准的后悔值不代表经济损失

预测误差与决策后悔值

RMSE 衡量负荷预测偏差；决策后悔值衡量相对 Oracle 的实际峰值差。

预测指标

RMSE

预测负荷与实际负荷的偏差

对各时刻的预测误差平方取平均，再开方。
用于评价负荷预测质量。

调度指标

后悔值

相对 Oracle 的实际峰值差

预测生成电池计划，用实际负荷评价峰值。
Oracle 知道未来负荷，仅作事后参照。

双层评价



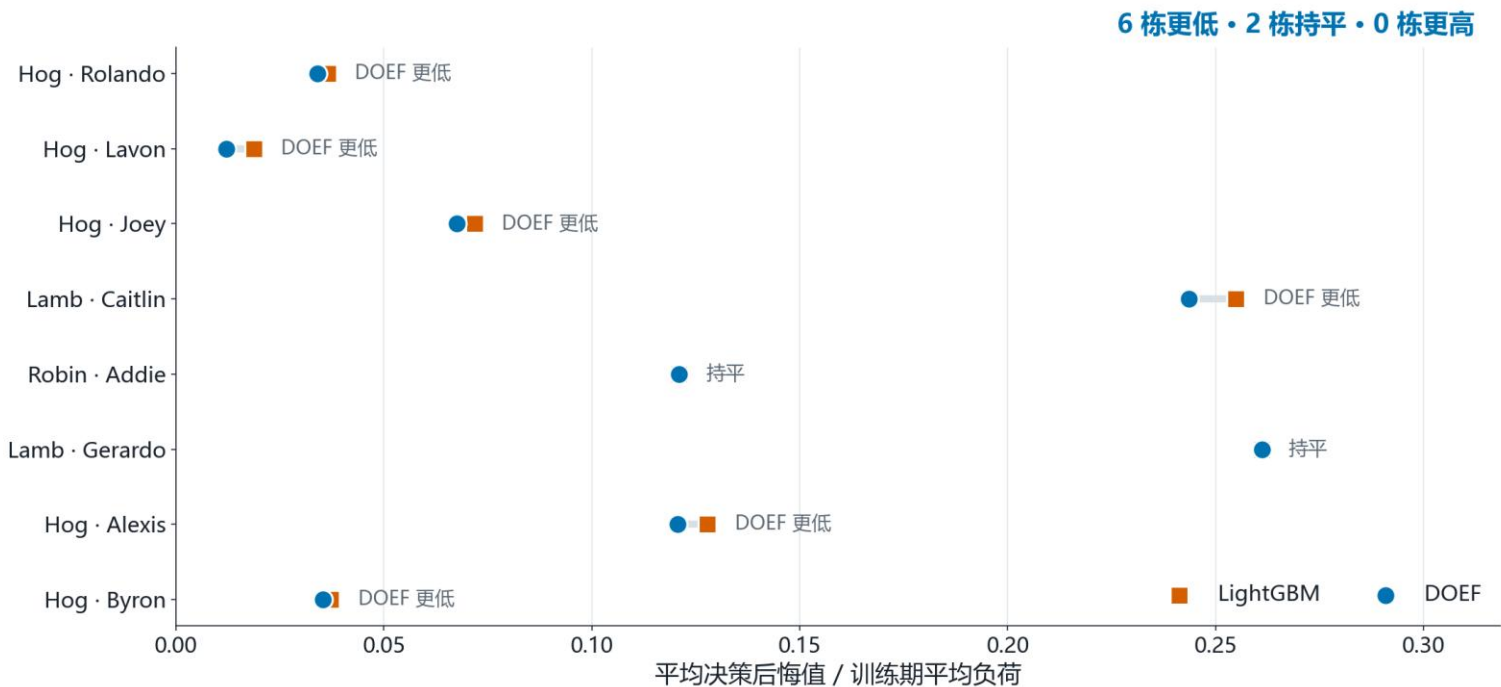
同时报告预测精度与调度表现

八建筑后悔值对比：6 胜、2 平、0 负

296 栋办公建筑候选中，82 栋通过质量筛选，再依据训练期负荷形态选出 8 栋。

八栋固定建筑的决策价值比较

冻结测试集平均决策后悔值 · 以各建筑训练期平均负荷归一化 · 越低越好



按冻结选择顺序展示全部八栋办公建筑。该结果表示多建筑稳健性，不表示对未见建筑的迁移能力。

建筑按预先固定顺序展示，未重新排序或删除

8 / 8

全部展示

6

降低

2

持平

0

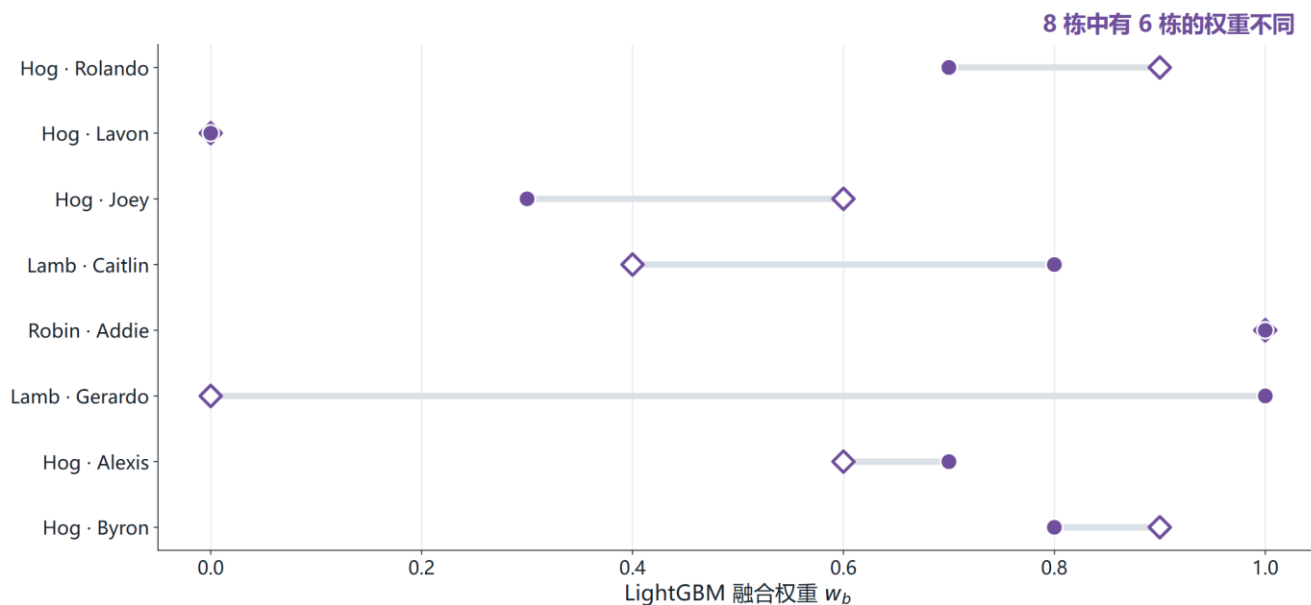
升高

验证集权重选择与测试集评价

验证集比较 11 个候选权重；测试集只用于评价，不参与模型、权重或平局规则选择。

不同验证目标选择了不同融合权重

各建筑的 LightGBM 权重，其余权重分配给 DayWeek，仅使用验证集选择



测试集不参与权重或平局规则选择。图中仅复用阶段 8 的冻结权重，未重新优化。

- ◇ 验证集 MAE 最小
- 验证集决策后悔值最小 (DOEF)

验证后固定权重

验证集

搜索 0.0 → 1.0
步长 0.1



固定权重 w_β

测试集

仅用于评价

候选网格含 11 组权重；历史上已查看测试期，不主张原始盲测

当前原型：离线仿真决策支持系统

离线仿真已实现预测、优化和实际负荷评价；真实楼宇在线部署仍需验证。



可复现

已固定

未部署

GUI: 建筑巡演 → 核对电池配置 → 查看削峰结果 → 八建筑比较

决策导向融合与多建筑评测

通过验证集调度表现选择预测组合，并在相同电池约束下开展多建筑比较。

经过验证的四项工作

01 因果负荷预测

24 小时超前预测
正向滞后与移位历史特征
无未来目标信息泄漏

02 决策导向预测融合

按验证集后悔值选择 w_b
LightGBM + DayWeek
测试集不参与选择

03 多建筑稳健性评价

固定 8 栋异质办公建筑
仅按训练期负荷形态选楼
不代表未见建筑迁移能力

04 储能决策评价

共享相同约束优化器
实际峰值与理想基准后悔值
同时保留预测指标

概念示意：贡献限于本项目，不主张首次提出、最先进性能或端到端训练。

贡献限于本项目；不主张世界首次、最先进性能或端到端部署

建筑储能削峰的方案评估与试点路径

用于楼宇能源管理与储能方案评估

当前支持离线方案比较；跨季节与现场试点验证后，再评估电费和寿命收益。

DOEF v1.0 · 离线决策支持原型

8 栋办公建筑 · 单一测试月 · 尚无成本、碳减排或现场部署结论

01

使用对象

楼宇能源管理与储能评估人员

02

使用流程

巡演建筑 → 查看参数与削峰效果

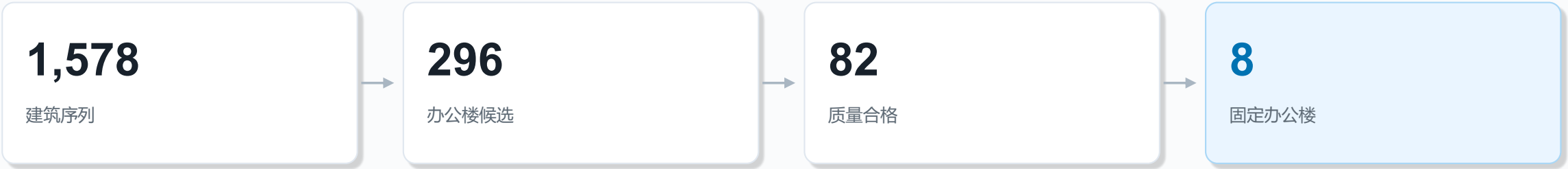
03

试点条件

影子运行 → 人工审批 → 受控执行

建筑筛选与样本构成

先按数据质量确定候选范围，再用训练期负荷形态选楼；不使用验证或测试成绩。



建筑样本	
01 Hog · Rolando	05 Robin · Addie
02 Hog · Lavon	06 Lamb · Gerardo
03 Hog · Joey	07 Hog · Alexis
04 Lamb · Caitlin	08 Hog · Byron

仅用训练期负荷形态特征

- 平均负荷的对数
- 峰均比
- 滞后 24 小时自相关
- 工作日与周末差异
- 稳健异常值比例
- 变异系数
- 峰谷差
- 滞后 168 小时自相关
- 日负荷曲线变异

不使用验证集或测试集性能

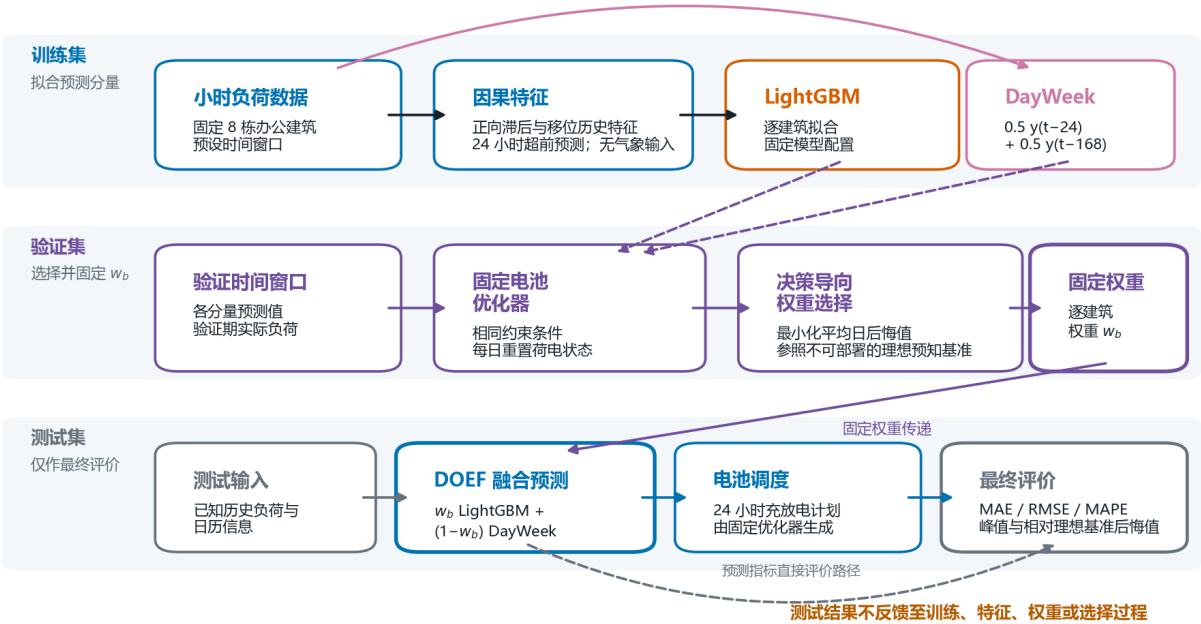
数据来源：outputs/phase7/selected_buildings.json

因果特征与时间切分

24 h 超前预测仅使用当时可获得的负荷和日历信息，按目标可用性处理切分边界。

DOEF v1.0：因果预测与决策导向融合流程

预测服务于储能决策；验证集选择权重，测试集仅用于评价



方法范围：确定性融合与约束优化；未进行联合训练、双层优化或在线学习，理想预知基准不可部署。

信息边界

- 正向滞后特征
- 移位历史特征
- 日历信息
- 不使用气象数据
- 无目标信息泄漏

历史测试期已被查看

方法图保留历史测试期已被查看的边界说明

预测基线与模型组成

DayWeek 与逐建筑 LightGBM 构成 DOEF，其余模型用于基线比较。

方法	定义 / 输入	基准比较中的角色	创新定位
前日持久性	t-24 h	基线	否
周周期	t-168 h	基线	否
DayWeek	0.5·Day + 0.5·Week	DOEF 分量	否
LightGBM	因果特征	DOEF 分量 / 基线	否
XGBoost	因果特征	对照模型	否
CatBoost	因果特征	对照模型	否
DOEF	$w_{\beta} \cdot \text{LGBM} + (1 - w_{\beta}) \cdot \text{DayWeek}$	最终固定方法	方法框架
Peak-aware LGBM	补充实验	未采用	否

各基准方法定义固定；主讲部分聚焦最终方法

电池参数与调度约束

各预测方法共享同一建筑的电池与优化器，电池规模由训练期负荷确定。

容量

平均日用电量的 10%

kWh

充电 / 放电功率

每小时为容量的 25%

kW

SOC 范围

10% → 90%

电量状态 (kWh)

初始 / 终止 SOC

50% / 50%

每日重置

充电 / 放电效率

0.94868 / 0.94868

往返效率 0.90

优化器

确定性日削峰优化

scipy.optimize.milp

时间步长 1 小时：负荷电量 kWh · 调度功率 kW · 容量/SOC kWh

参数来源：building_battery_configs.csv；所有预测方法共享电池与优化器

八建筑预测结果

八建筑测试集等权平均；MAE、RMSE 和后悔值按各建筑训练期平均负荷归一化。

方法	归一化 MAE	归一化 RMSE	归一化后悔值	平均削峰率
前日持久性	.225885	.430193	.162986	-1.878%
周周期	.201578	.328414	.144323	3.085%
DayWeek	.183478	.296621	.143019	4.907%
LightGBM	.147338	.216942	.116127	1.008%
XGBoost	.149781	.216751	.117534	0.453%
CatBoost	.173604	.239211	.118740	-24.482%
DOEF	.137970	.207822	.111929	6.442%
Peak-aware LGBM	.147587	.217284	.116202	1.129%

数据来源：outputs/phase9/final_benchmark.csv；归一化误差与后悔值越低越好

削峰率分布与失效案例

均值、中位数和最小值共同描述调度表现，负削峰率表示取电峰值反而升高。

均值与中位数的差异

CatBoost 削峰率

-24.48% +4.82%

均值

中位数

极端负值拉低平均削峰率，需结合中位数和最小值判断调度表现。

最小值 = -245.94%

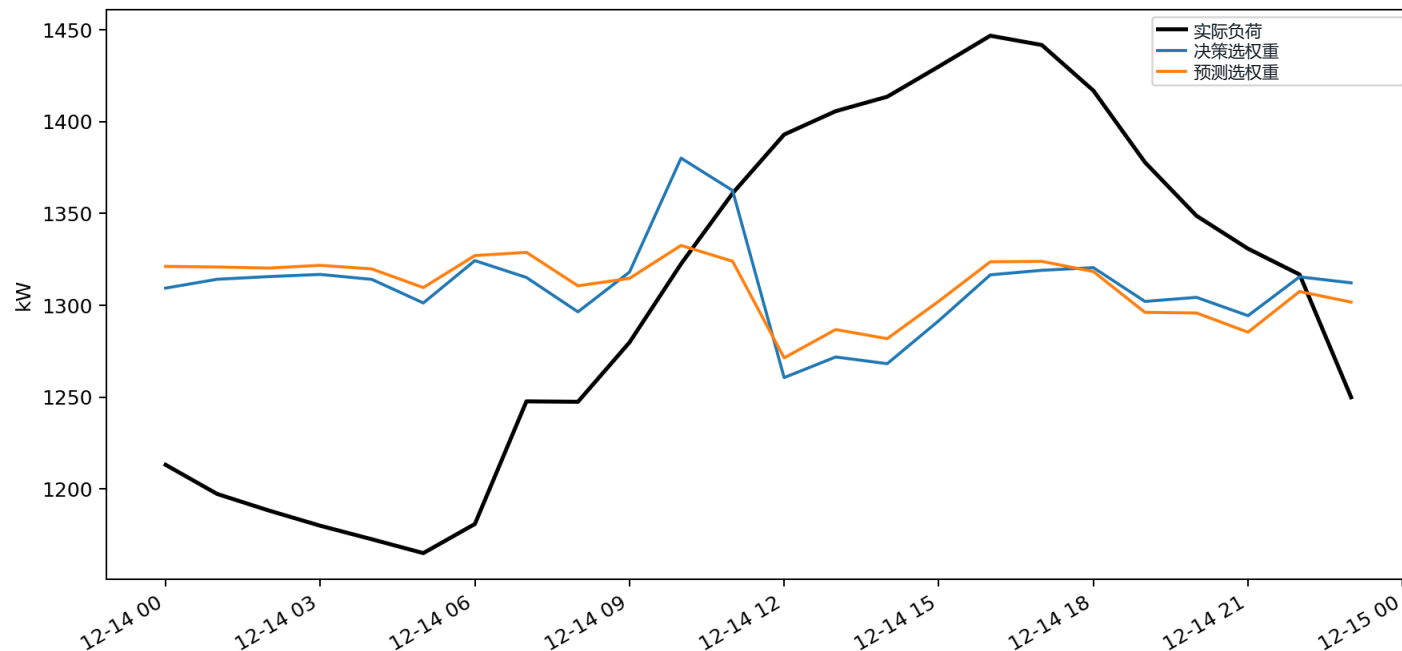
方法	归一化后悔值	削峰率均值	削峰率中位数	削峰率最小值
LightGBM	.116127	1.008%	5.057%	-41.192%
XGBoost	.117534	0.453%	4.588%	-44.357%
CatBoost	.118740	-24.482%	4.821%	-245.943%
DOEF	.111929	6.442%	5.629%	-1.017%

数据来源：最终基准与决策指标；削峰率需同时考察均值及分布

预测误差对充放电计划的影响

预先选定的测试案例用于解释预测如何改变调度结果，不能代表全部建筑表现。

代表性测试调度：Hog_office_Joey, 2017-12-14



案例用于解释调度机制，不代表普遍性能；沿用固定案例与原始数值。

案例说明

- 预先确定的测试案例
- 用于说明调度机制
- 展示预测与实际负荷
- 关注高负荷时段的偏差
- 总体表现见全样本结果

来源：Phase 8 预先固定调度案例；曲线图像未重绘，未重新选择案例

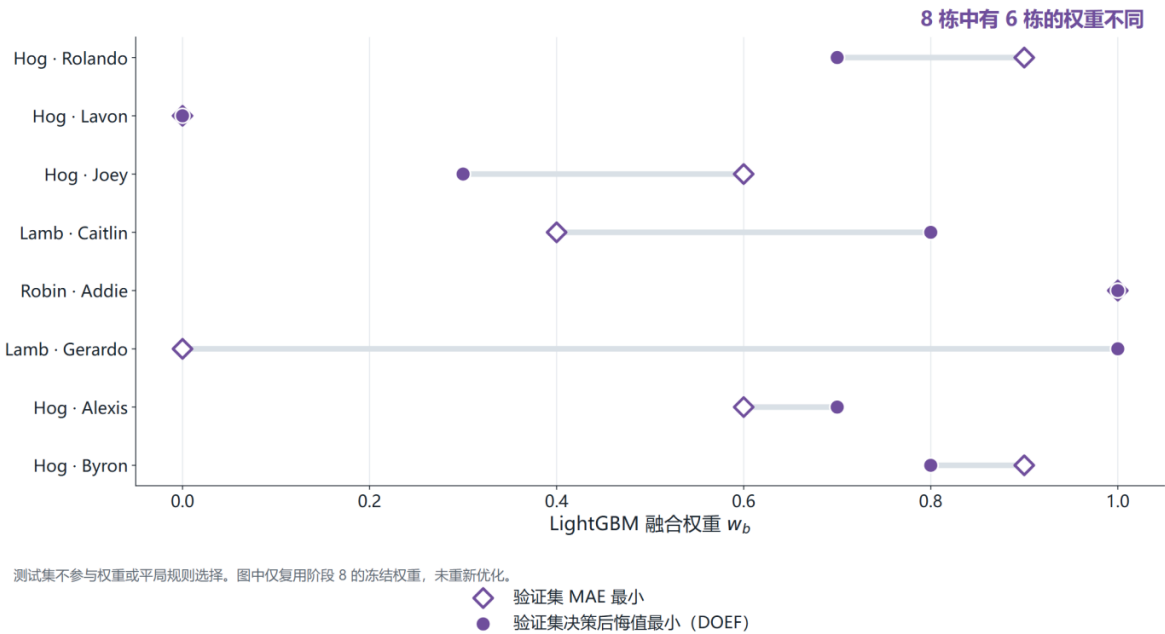
逐建筑融合权重

候选权重为 0.0、0.1、...、1.0，按验证集目标和平局规则选择，测试期保持不变。

Joey: 0.6 → 0.3

不同验证目标选择了不同融合权重

各建筑的 LightGBM 权重，其余权重分配给 DayWeek · 仅使用验证集选择

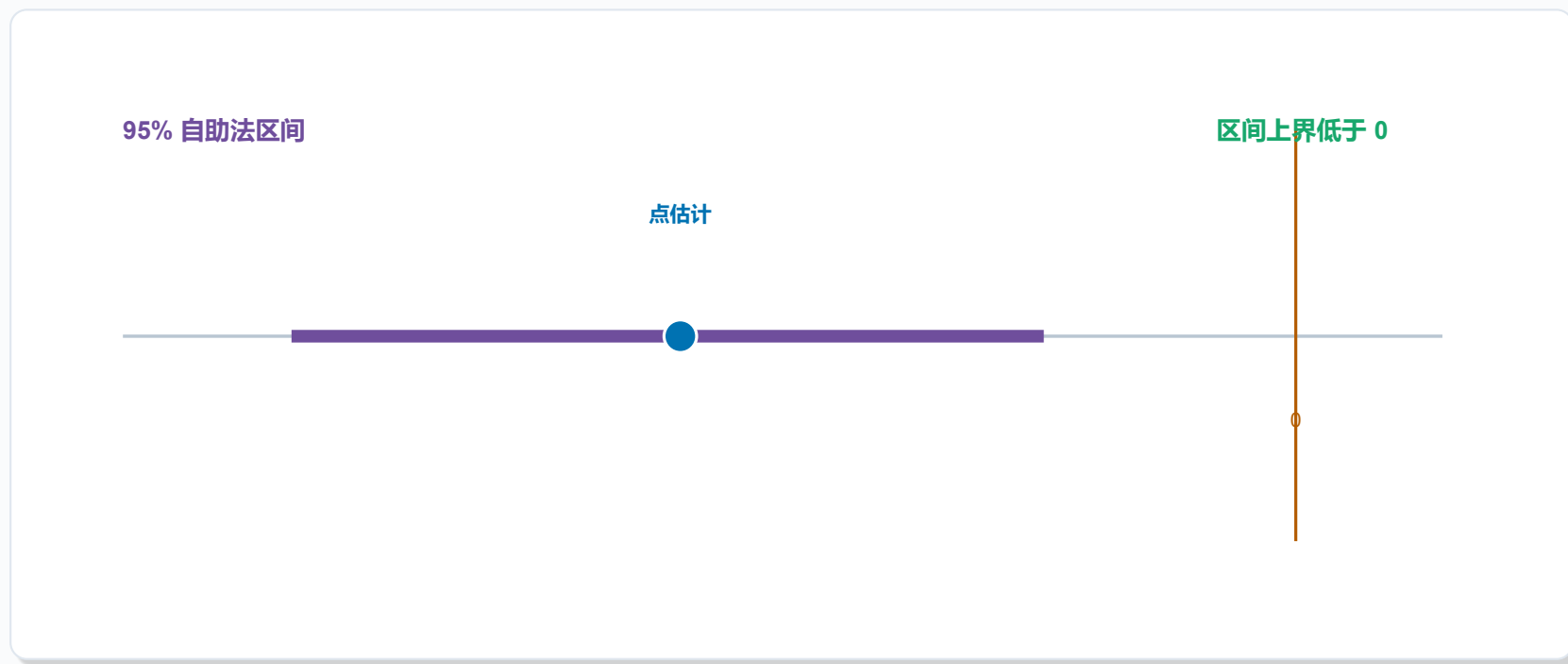


建筑	预测选权重	决策选权重
Rolando	.9	.7
Lavon	0	0
Joey	.6	.3
Caitlin	.4	.8
Addie	1	1
Gerardo	0	1
Alexis	.6	.7
Byron	.9	.8

数据来源：selected_weights.csv；未在网格点之间插值

建筑级自助法不确定性分析

以建筑为单位进行配对重采样，区间描述本次 8 栋建筑样本内的不确定性。



95% 区间

[-0.006850 , -0.001719]

10,000

次重采样 · 种子 42

-0.004198

点估计

仅适用于固定 8 栋建筑

数据来源：Phase 9.1 最终统计；未重新采样

智储云控 · DOEF | 补充实验与方法说明

DOEF 公式与预测输出的一致性

按公式复算 5,760 个测试预测，与保存的输出逐点比对；该检查不涉及重新训练。

$$w_{\beta} \times \text{LightGBM} + (1 - w_{\beta}) \times \text{DayWeek}$$

=

保存的融合预测
ensemble_prediction

逐点一致性检查

5,760

个预测值参与比对

0.0 kW

最大绝对差

8 栋建筑 × 720 测试小时

公式复算与保存的预测一致
容差 $1e-12$

数据来源：Phase 9.1 最终统计；仅验证公式与预测输出一致性

稳健调度的对比实验

验证集选出的稳健调度方案在测试期后悔值更高；保留该结果，未反调参数。

验证集选择

稳健方案 $\lambda = 0.5$

λ 由验证集选择；测试期保持不变。

选择过程完整性

测试平均后悔值

20.4635 kW

稳健方案

11.1274 kW

确定性对照

该稳健方案的测试后悔值高于确定性对照，
最终 DOEF 未采用这一方案。

稳健调度失效案例

Phase 5.7 已有负向结果；稳健方案 $\lambda=0.5$ ，未重新运行